【产品名称】

总胆红素测定试剂盒（重氮盐法）

【包装规格】

R1 TBIL B：4×15mL+ R1 TBIL C：4×15mL

R1 TBIL B：4×40mL+ R1 TBIL C：4×40 mL

注：测试数

R1 TBIL B：4×15mL+ R1 TBIL C：4×15mL，4×750 测试，适用仪器 AU5800）

R1 TBIL B：4×40mL+ R1 TBIL C：4×40 mL，4×2020 测试，适用仪器 AU5800）

【预期用途】

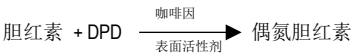
本品用于体外定量检测人血清和血浆中的总胆红素的含量。

每天产生的胆红素中，80－85% 来自红细胞破裂释放的血红蛋白，其余 15－20% 源于含血红素蛋白（例如肌红蛋白、细胞色素、过氧化氢酶）的分解和骨髓的无效红细胞生成。许多疾病会影响涉及胆红素产生、摄取、储藏、代谢和排泄的一个或多个步骤。高胆红素血症主要由非结合胆红素或结合胆红素或这两者失调而引起。[1,2]

【检验原理】

稳定的重氮盐 3,5-对甲苯磺酸四氟硼酸重氮盐 （DPD）直接与结合胆红素起反应，在有促进剂存在的情况下，与非结合胆红素发生反应，形成偶氮胆红素。540 nm 下的吸光度升高与样本中总胆红素的浓度成正比。[3]

化学反应式：



【主要组成成分】

空白试剂（R1 TBIL B）：	咖啡因	2.4g/L
	十二烷基硫酸锂	42.0g/L
显色试剂（R1 TBIL C）：	3,5-对甲苯磺酸四氟硼酸重氮盐	0.48g/L
	咖啡因	2.4g/L
	十二烷基硫酸锂	42.0g/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2－8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的效期（12 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 90 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU480、AU680、AU5800、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清、EDTA 或肝素锂血浆样本。样本需避光保存。样本在 2－8℃下储藏，可保持稳定 7 天；在 15－25℃下储藏，可保持稳定 1 天。[4] 常规测试中，样本不可冷冻。应当避免使用溶血样本。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。儿科适于使用少量血清/血浆样本。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品（Cat. No. 66300）。校准品总胆红素的值可溯源到国家标准与技术协会 (NIST) 标准参考物质 (SRM) 916a。发生下列情况时，请重新校准分析：试剂批次改变或质控值显著变化；对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。
4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2（Cat. No. ODC0003 / ODC0004） 或采用此贝克曼库尔特 AU 生化分析系统测定数值的其它质控材料。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本、以及在每次进行校准/空白测定时，均应检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本总胆红素浓度。数值设定为国际单位(μmol/L)。要以 mg/dL 为单位，请将数值除以 17.1。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范 （GLP），测定自己的参考区间。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。结合参考文献 [5,7] 确认参考区间如下：

血清（成人）	5 – 21 μmol/L (0.3 – 1.2 mg/dL)
血清（儿童）	
0－1 天	24 – 149 μmol/L (1.4 – 8.7 mg/dL)
1 – 2 天	58 – 197 μmol/L (3.4 – 11.5 mg/dL)
3－5 天	26 – 205 μmol/L (1.5 – 12.0 mg/dL)

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：0.5－513 μmol/L (0.03 – 30 mg/dL)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应该用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数按 1：1 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下敏感性：

- 溶血： 浓度达 0.45 g/L 的血红蛋白，干扰小于 10%
- 脂血症： 浓度达 1,000 mg/dL 的脂肪乳，干扰小于 10%

有关干扰物质详情，参阅文献 [6]。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观：空白试剂：无色澄清溶液；显色试剂：无色至淡黄色澄清溶液。
2. 净含量：不少于标示量。
3. 试剂空白吸光度：试剂空白吸光度应≤0.2。
4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 26.9 μmol/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（ΔA）范围在 0.036-0.052 之间。
5. 线性范围：在 0.5 – 513 μmol/L 的线性范围内，试剂检测的线性相关系数（r）≥0.9900。
6. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）应≤5.0%。
7. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对极差应≤10%。
8. 准确度：用待测试剂测试两个水平的质控，所得结果相对偏差应不大于10%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。
在极少数情况下，丙种球蛋白病，特别是单克隆IgM（原发性巨球蛋白血症）可能会导致结果不准确。
对于服用了过量扑热息痛的患者，N-乙酰苯醌亚胺（扑热息痛的代谢物）将导致其样本生成错误的偏低测定结果。
艾曲波帕及其代谢物可能会干扰该测定，导致患者结果错误偏高。[6]
DxC 700 AU要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在DxC 700 AU封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
TBC1N	总胆红素显色（血清）
TBB1N	总胆红素空白（血清）
TBC1NP	总胆红素显色（儿童血清）
TBB1NP	总胆红素空白（儿童血清）

显色试剂（R1 TBIL C）需避光保存，本试剂仅供体外诊断使用。

【标识的解释】

制造商

查阅使用说明

产品编号

批次代码

有效期

体外诊断医疗器械

生产日期

温度极限

怕晒

【参考文献】

1. Thomas L. Bilirubin. In:Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics.Use and assessment of clinical laboratory results.Frankfurt/Main:TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:192-202.

2. Balistreri WF, Shaw LM.Liver Function.In:Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry.Philadelphia:WB Saunders Company, 1987:733-737.

3. olman KG, Rej R. Liver Function.In:Burtis CA, Ashwood ER, eds.Tietz textbook of clinical chemistry.Philadelphia:WB Saunders Company, 1999;1136-1137.

4. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al.Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples.WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:24pp.

5. Wiliiam L, Gwendolyn A, Carl A Burtis,David E.Reference information for the clinical laboratory.In:Burtis CA, Ashwood ER, eds.Tietz textbook of clinical chemistry.Philadelphia:WB Saunders Company, 2006;2258pp.

6. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

7. Tietz, N. W., Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd Edition, W. B. Saunders, Philiadelphia, PA 1995.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路11号

联系方式：电话：+86-512-67425505　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路11号4幢1层1区，3幢1区，2幢1区

生产许可证编号：苏药监械生产许20010367号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准20162400331

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2020 年 07 月 01 日

说明书生效日期：2020 年 07 月 01 日

说明书修改日期：2024 年 06 月 04 日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------